

-
- A avaliação do portefólio de actividades do CeaMatE substitui a resposta ao grupo 1.
 - Não é permitido utilizar máquina de calcular ou telemóvel durante a prova.
-

[0.5 val.] 1. (a) Identifique a igualdade que é verdadeira:

i) $\arcsin(x) = \frac{1}{\sin(x)}$;

ii) $\frac{2+x}{x} = 3$;

iii) $e^{x^2} = (e^x)^2$;

iv) $\log_3(3^{2a}) = 2a$.

[0.5 val.] (b) O valor numérico da expressão $\arccos\left(-2\cos\left(\frac{29\pi}{3}\right)\right)$ é:

i) π ;

ii) 0 ;

iii) $-\pi$;

iv) 2π .

[0.5 val.] (c) A função inversa de $f(x) = 2 + e^{3x-1}$ é:

i) $g(x) = \frac{1}{2 + e^{3x-1}}$;

ii) $g(x) = 2 + \ln(3x - 1)$;

iii) $g(x) = -2 - \ln(-3x + 1)$;

iv) $g(x) = \frac{1 + \ln(x - 2)}{3}$.

[0.5 val.] (d) Identifique a igualdade que é falsa:

i) $\arcsin(-0.5) = -\frac{\pi}{6}$;

ii) $\arcsin(\sin(-\pi)) = -\pi$;

iii) $\arccos(-0.5) = \frac{2\pi}{3}$;

iv) $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

[1.0 val.] 2. A equação $3^{-x} - x - 2 = 0$ tem apenas uma solução real, pertencente ao intervalo $[-2, 0]$.

(a) Recorrendo ao método gráfico, justifique a afirmação anterior.

(b) Efectue 3 iterações do método da bissecção, para determinar uma estimativa para a solução da equação dada. Indique um majorante para o erro dessa estimativa.

Nota: $\sqrt{3} \simeq 1.73$, $\sqrt[4]{3} \simeq 1.32$

[2.0 val.] 3. Calcule as seguintes primitivas:

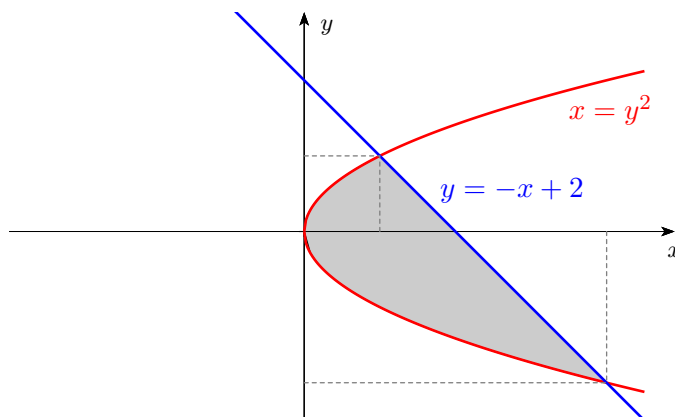
(a) $\int \frac{x^2}{\sqrt{4 - 9x^4}} dx;$

(b) $\int \frac{\sqrt[3]{x^2} + \cos\left(-\frac{2}{x}\right)}{x^2} dx.$

[1.0 val.] 4. Considere o integral definido $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) dx$.

Recorrendo a uma regra de integração numérica e a uma partição em 4 sub-intervalos, determine uma estimativa para o integral.

[5.0 val.] 5. Considere a região $\mathcal{A}$, sombreada, da figura seguinte.



(a) Defina a região $\mathcal{A}$ na forma $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b \wedge f(y) \leq x \leq g(y)\}$.

(b) Usando integrais, calcule a área de $\mathcal{A}$.

(c) Usando integrais, indique expressões simplificadas para o volume dos sólidos que se obtêm pela rotação da região $\mathcal{A}$ em torno do eixo:

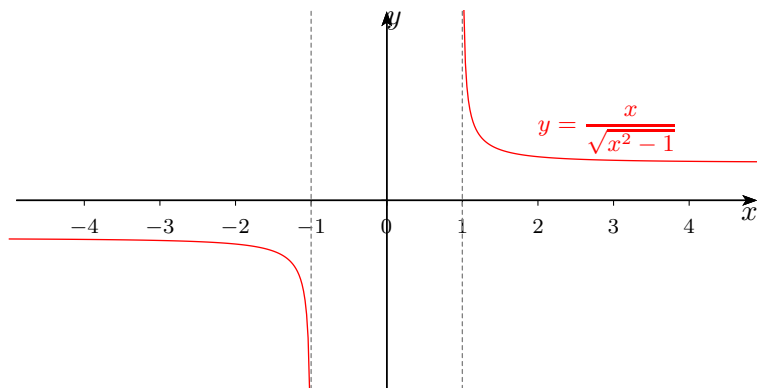
i) Ox ;

ii) Oy .

(d) Indique uma expressão simplificada que permita calcular o perímetro da região $\mathcal{A}$.

- Não é permitido utilizar máquina de calcular ou telemóvel durante a prova.

[2.0 val.] 1. Considere o gráfico seguinte.



(a) Classifique, justificando, as seguintes expressões:

(I) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$; (II) $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$; (III) $\int_2^3 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$; (IV) $\int_3^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$.

No que se segue, note que $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \sqrt{x^2-1} + c$, $c \in \mathbb{R}$.

(b) Determine a natureza do integral impróprio de 1ª espécie.

(c) Determine, justificando, a natureza da série $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2-1}}$.

[4.0 val.] 2. Calcule as seguintes primitivas:

(a) $\int x \arctg(x) dx$;

(b) $\int \tan^3(x) \cos(x) dx$;

(c) $\int \frac{x-2}{(x-1)(x^2-3x+2)} dx$.

[1.0 val.] 3. Determine, o centro e o intervalo de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n}$.

[0.5 val.] 4. (a) A expressão $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$ corresponde a (escolha a opção correta):

- i) um integral indefinido;
- ii) um integral definido;
- iii) um integral impróprio de 1ª espécie;
- iv) um integral impróprio de 2ª espécie.

[0.5 val.] (b) Identifique a proposição verdadeira:

- i) $\int x e^x dx = x \int e^x dx$;
- ii) $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x + c$, $c \in \mathbb{R}$;
- iii) $\int x e^x dx = e^x x - \int e^x dx$;
- iv) $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \int e^x dx$.

[0.5 val.] (c) Considere o integral $I = \int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx$ e a mudança de variável definida por $x = t^2$.
Uma expressão equivalente de I é dada por (escolha a opção correta):

- i) $\int_0^4 \frac{t}{1 + t} dt$;
- ii) $\int_0^2 \frac{t}{1 + t} dt$;
- iii) $\int_0^4 \frac{2t^2}{1 + t} dt$;
- iv) $\int_0^2 \frac{2t^2}{1 + t} dt$.

[0.5 val.] (d) A expressão $\sum_{n=1}^{+\infty} (2^n - 2^{n-1})$ define (escolha a opção correta):

- i) uma série de Mengoli, convergente;
- ii) uma série geométrica, convergente;
- iii) uma série geométrica, divergente;
- iv) uma série de Dirichlet, divergente.